大连理工大学

2024 年硕士研究生入学考试试题答案

科目代码：887

科目名称:软件工程　满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一．选择题（选择题 2 分/题，共 30 分）

一．单项选择题（共 40 题，每题 2 分）

1.（2 分）

C，软件工程的本质特性第 2 条就是控制软件的复杂性。

2.（2 分）

D，考察软件工程的基本原理

3.（2 分）

B，结构化方法应用最广泛

4.（2 分）

D，D 选项属于总体设计的任务

5.（2 分）

D

6.（2 分）

B

7.（2分）

A

8.（2分）

C

9.（2分）

B

10.（2分）

B，红书第四章的内容，首次考察

11.（2分）

C

12.（2分）

D

13.（2分）

C

14.（2分）

C

15.（2分）

B

16.（2分）

D

17.（2分）

B，要使用包含健壮性的边界值测试，正确的测试用例应涵盖边界值和边界值的邻近值

18.（2分）

C

19.（2分）

C，状态图中的历史状态不用于表示对象的初始状态，而是用于表示对象在状态转换过程中的历史状态，以便在状态转换中恢复到之前的状态。对象的初始状态通常在状态图中通过初始节点来表示

20.（2分）

A

21.（2分）

D

22.（2分）

C

23.（2分）

C

24.（2分）

A

25.（2分）

B

26.（2分）

C

27.（2分）

B

28.（2分）

B

29.（2分）

B

30.（2分）

D，白书第9章内容

31.（2分）

D

32.（2分）

C

33.（2分）

B

34.（2分）

A

35.（2分）

B

36.（2分）

C

37.（2分）

D

38.（2分）

B

39.（2分）

A

40.（2分）

D

二．综合应用题

1、

(1)

①车牌号=省的汉字简称+大写英文字母+5{数字|大写英文字母}5

②省的汉字简称=[京|津|冀|晋|蒙|辽|吉|黑|沪|苏|浙|皖|闽|赣|鲁|豫|鄂|湘|粤|桂|琼|渝|川|黔|滇|藏|陕|甘|青|宁|新|港|澳|台]

③大写英文字母=[A..Z]

④数字=[0..9]

(2) 根据车牌号的组成规则，可以划分出以下等价类：

有效等价类：符合车牌号规则的有效车牌号，示例：京A12345、粤B6789C

无效等价类1：车牌号长度不为7的非法车牌号，示例：京A1234、粤BC678

无效等价类2：车牌号第一位不是省的汉字简称的非法车牌号，示例：A12345、1B6789C

无效等价类3：车牌号第二位不是大写英文字母的非法车牌号，示例：京112345、粤56789C

无效等价类4：车牌号后五位包含非数字和非大写英文字母的非法车牌号，示例：京A1234%、粤B6789C

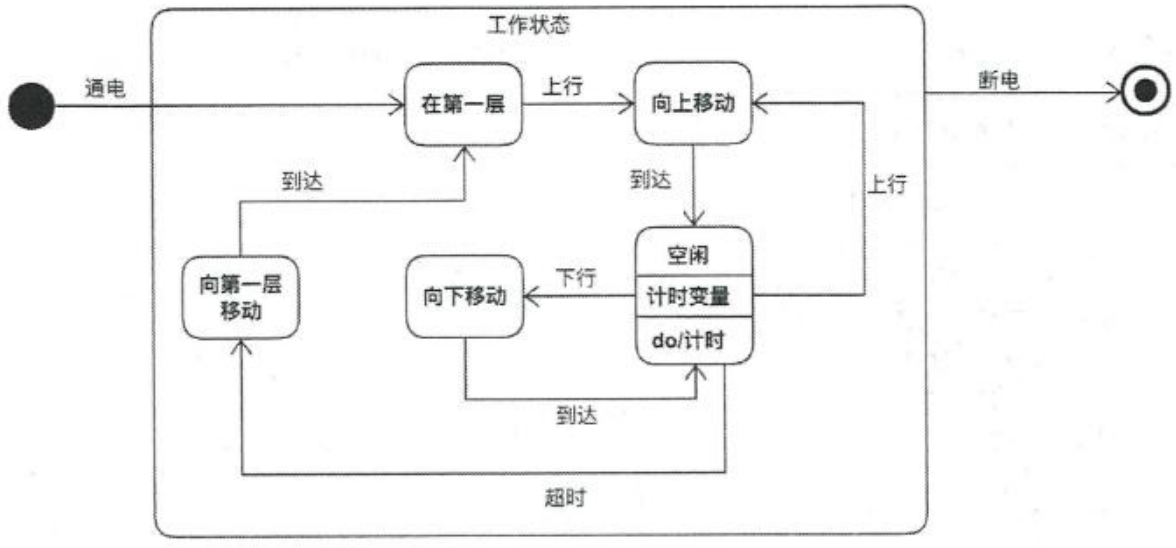
2、提示：第（1）问考察单例模式的应用

(1) 第一个错误：构造方法President的可见性由public改为private

第二个错误：getInstance方法的可见性由private改为public

(2) 关联、依赖

3、电梯状态图如下



4、Java 代码如下

```
public class Client{
    private Target theTarget = new Adapter( );
    public Client(Target theTarget){
        ...
    }
    public void operation( ){
        ...
    }
}

public interface Target{
    void request( );
}

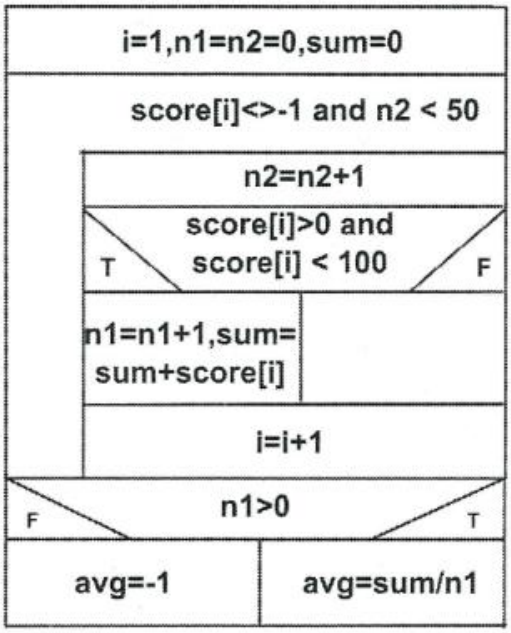
public class Adapter implements Target{
    private Adaptee adaptee = new Adaptee( );
    public Adapter( ){
        ...
    }

    public void request( ){
        ...
    }
}

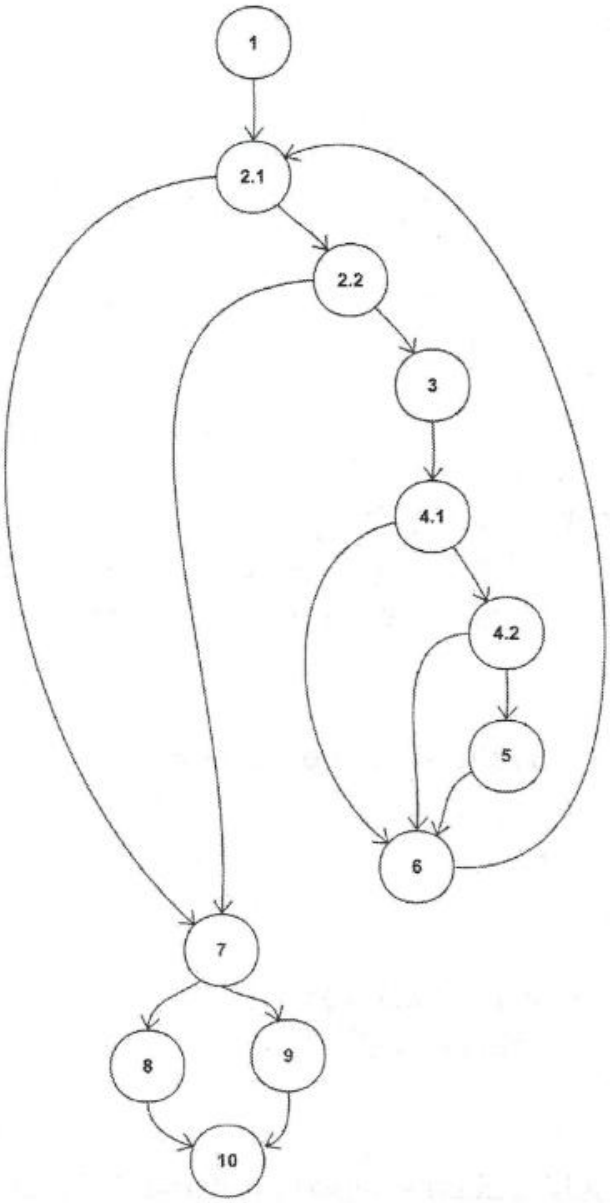
public class Adaptee{
    public void specificRequest( ){
        ...
    }
}
```

5、

（1）转换得到的盒图如下



（2）流图如下，V(G)=5+1=6



(3) 写出6条独立路径及其测试用例如下

路径1：1-2.1-2.2-3-4.1-4.2-5-6-2.1-...

测试用例1：输入score=[60，70，80]，预期输出avg=70

路径2：1-2.1-2.2-3-4.1-4.2-6-2.1-...

测试用例2：输入score=[120]，预期输出avg=-1

路径3：1-2.1-2.2-3-4.1-6-2.1-...

测试用例3：输入score=[-10，-1]，预期输出avg=-1

路径4：1-2.1-7-8-10

测试用例4：输入score=[-1]，预期输出avg=-1

路径5：1-2.1-7-9-10

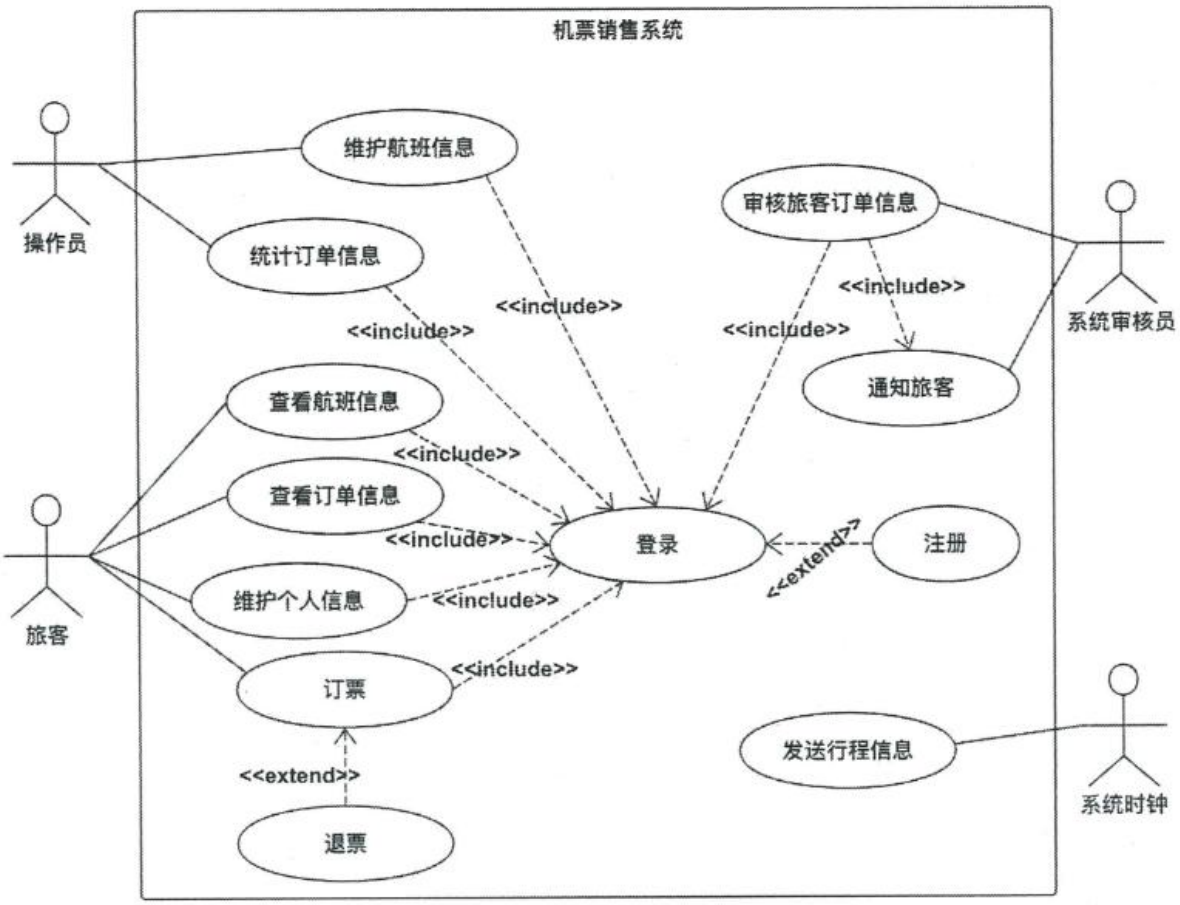
测试用例5：输入score=[10，20，-1]，预期输出avg=15。该路径无法单独测试，需作为路径1或2或3的一部分测试。

路径6：1-2.1-2.2-7-9-10

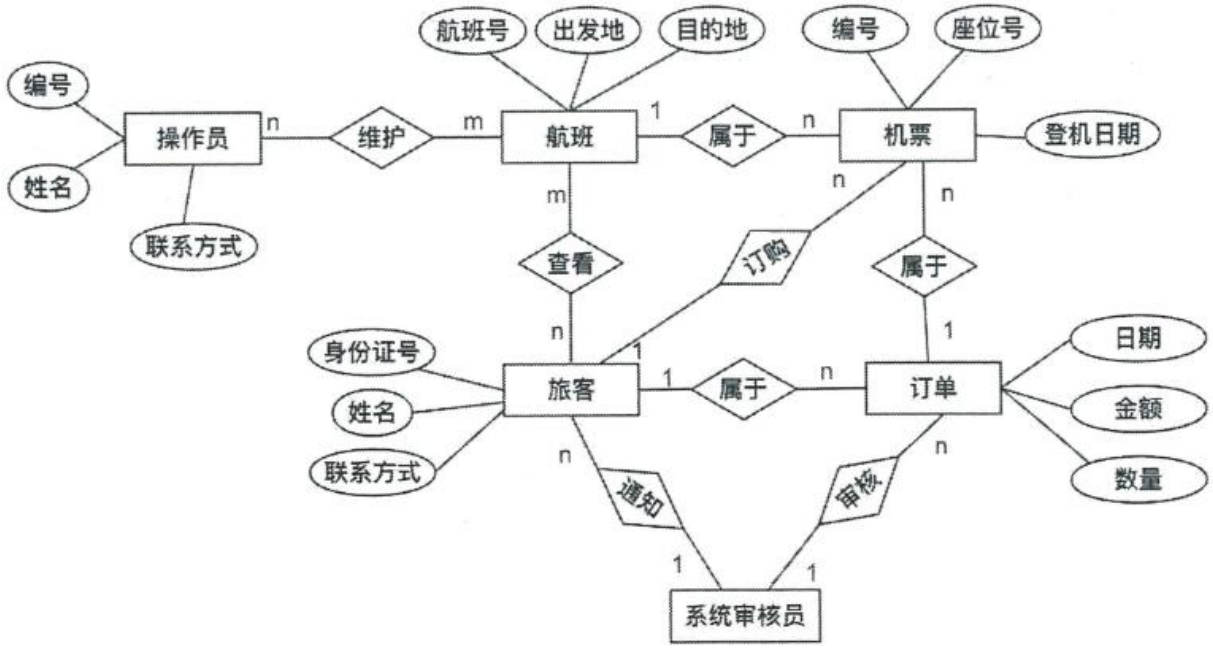
测试用例6：score中有51个或更多的值，前50个数值是有效数值，预期输出前50个数的平均值。该路径无法单独测试，需作为路径1或2或3的一部分测试。

6、

(1) 用例图如下



(2) ER 图如下


航班号
出发地
目的地
编号
座位号
编号
操作员
n
维护
m
航班
1
属于
n
机票
登机日期
姓名
联系方式
m
n
n
查看
订购
属于
n
1
1
身份证号
旅客
1
属于
n
订单
日期
姓名
金额
联系方式
n
n
通知
审核
数量
1
1
系统审核员